

Configuraciones con diodos: rectificadores, limitadores, sujetadores y multiplicadores de tensión

Juan José Tobar Álvarez

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad Nacional de Colombia
jutobara@unal.edu.co

Nombre Integrante 2

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad Nacional de Colombia
correo2@unal.edu.co

Nombre Integrante 3

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad Nacional de Colombia
correo3@unal.edu.co

I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El diodo *pn* impone una dirección preferente a la corriente; de esa propiedad se derivan las cuatro familias de circuitos de esta práctica: rectificadores, limitadores, sujetadores y multiplicadores de tensión [1]. El objetivo es diseñar, simular y montar ocho circuitos basados en la conmutación del diodo, contrastando el modelo de caída constante V_γ con la simulación. Su alcance excede lo académico: la NASA rectificó 55 V CA de un sistema Brayton a 1100 V CC para alimentar el propulsor iónico NSTAR con 91 % de eficiencia [3], y la celda de la Fig. 4(a) es la base de los multiplicadores Cockcroft–Walton de las fuentes de rayos X y de alta tensión sin transformador [4].

II. CÁLCULOS

II-A. Rectificadores: configuración, aplicaciones y limitaciones

En media onda un diodo bloquea un semiciclo; en onda completa con *tap* central dos diodos conducen alternadamente sobre un secundario dividido; en puente, cuatro diodos encaminan ambos semiciclos con igual polaridad [1]. Se usan en fuentes CA/CC, cargadores y detectores de envolvente. Los limitan la caída V_γ , la tensión inversa de pico (PIV), el rizado, la zona muerta $|v_S| < V_\gamma$ y el tiempo de recuperación inversa [5] (Tabla I).

Cuadro I

TOPOLOGÍAS RECTIFICADORAS (V_m : AMPLITUD DE ENTRADA; f : FRECUENCIA DE ENTRADA). ¹NODO COMÚN ENTRE FUENTE Y CARGA.

Parámetro	Media onda	Tap central	Puente
$V_{o,pico}$	$V_m - V_\gamma$	$V_m - V_\gamma$	$V_m - 2V_\gamma$
V_{DC} (ideal)	V_m/π	$2V_m/\pi$	$2V_m/\pi$
f_o / PIV	f / V_m	$2f / 2V_m - V_\gamma$	$2f / V_m - V_\gamma$
N. diodos / tierra ¹	1 / Sí	2 / Sí	4 / No

II-B. Diseño de los rectificadores de las Figuras 1 y 2

Para la salida de ≈ 5 V con período de entrada de 1 ms (Fig. 1 de la guía) se elige *tap* central (Tabla I: conserva tierra común) con dos fuentes desfasadas 180°. De $v_O = |v_S| - V_\gamma$,

$$V_m = V_{o,pico} + V_\gamma = 5 + 0.55 = 5.56 \text{ V.} \quad (1)$$

Con $R_L = 1 \text{ k}\Omega$, $I_{L,pico} = 5.01 \text{ mA}$ y $PIV = 2V_m - V_\gamma = 10.6 \text{ V}$, muy por debajo de los límites del 1N4004 ($I_{F(AV)} = 1 \text{ A}$, $V_{RRM} = 400 \text{ V}$) [5] (Fig. 1).

El segundo circuito exige $V_{DC} \approx 5 \text{ V}$ con $r \leq 3\%$ a 1 kHz. Se conserva el *tap* central y se añade C en paralelo con R_L : el condensador se carga hasta el pico y se descarga sobre la carga entre picos; si $\tau = R_L C \gg T$ la descarga se linealiza y [1]

$$V_{r(pp)} \approx \frac{V_{DC}}{n f R_L C}, \quad r = \frac{V_{r(pp)}}{2\sqrt{3} V_{DC}}, \quad (2)$$

con $n = 1$ en media onda y $n = 2$ en onda completa. Con $n = 2$, $V_{DC} = 5 \text{ V}$, $R_L = 5 \text{ k}\Omega$ y $f = 1 \text{ kHz}$ se requiere $C \geq 0.96 \mu\text{F}$ —o $C \geq 3.3 \mu\text{F}$ si el 3 % se impone sobre el rizado pico–pico—; se adopta el valor comercial $C = 10 \mu\text{F}$, con el que $\tau = 50 T$, $V_{r(pp)} = 50 \text{ mV}$ y $r = 0.29\%$. La tensión inversa sube a $V_m + V_{DC} = 10.6 \text{ V}$, dentro de los límites del 1N4004.

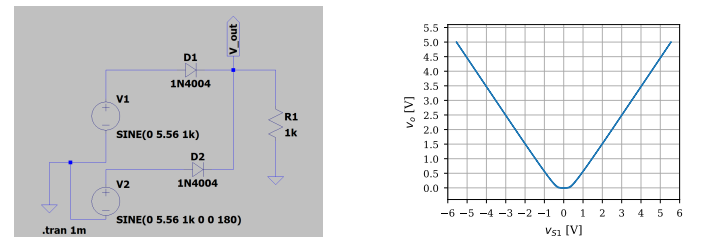


Figura 1. Rectificador de onda completa con *tap* central ($V_m = 5.56 \text{ V}$, $f = 1 \text{ kHz}$, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$): (a) circuito y (b) transferencia simulada.

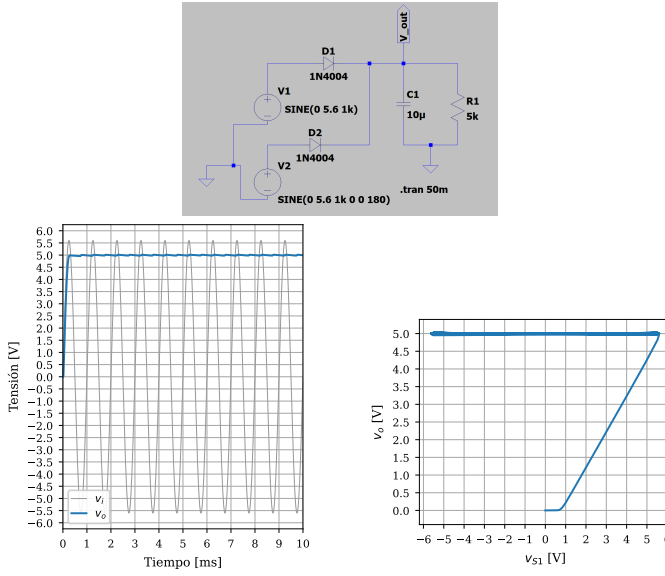


Figura 2. Rectificador de onda completa con filtro capacitivo ($V_m=5.6$ V, $f=1$ kHz, $R_L=5$ k Ω , $C=10$ μ F): (a) circuito, (b) entrada y salida en el tiempo y (c) transferencia v_o-v_{S1} .

II-C. Medición y condiciones de la señal de entrada

Puente: la carga queda flotante, de modo que medir a la vez entrada y salida con tierras comunes cortocircuita diodos; se requiere medida diferencial o registros por separado. **Entrada:** alterna y bipolar, con $V_m \gg V_\gamma$ y frecuencia baja frente al inverso del t_{rr} del diodo; en *tap* central, ambas fuentes con igual amplitud y desfase exacto de 180° . **Tierras:** en *tap* central el punto medio es común a fuente y carga y una sola referencia sirve para las dos puntas; en puente no existe ese nodo — de ahí la preferencia por *tap* central en el montaje.

II-D. Sujetadores y multiplicadores: configuración, aplicaciones y limitaciones

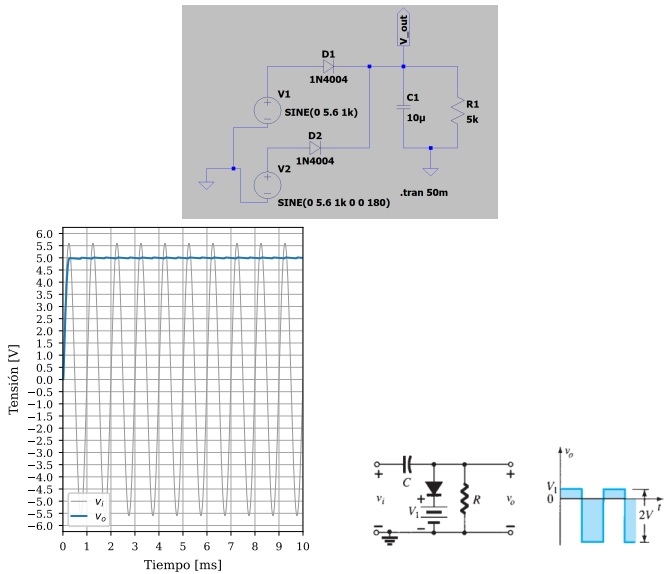


Figura 3. Sujetador ajustado mediante una fuente

II-D1. Diseño del sujetador a -4 V (Fig. 4): Mientras en la anterior imagen se puede apreciar la construcción clásica de un sujetador con una tensión de desplazamiento fija ajustada por una fuente DC, cuya tensión es equivalente a la magnitud del desplazamiento; a la vez que el sentido positivo o negativo del desplazamiento se encuentra dado por la orientación del diodo

II-D2. Diseño del sujetador con recorte en ± 4 V (Fig. 5):

III. SIMULACIÓN

III-A. Rectificadores de las Figuras 1 y 2

La Tabla II contrasta diseño y simulación. La Fig. 1(b) es la “V” característica del rectificador de onda completa: pico de 5.01 V, período de 0.5 ms (la mitad del de entrada) y zona muerta de ± 0.35 V en el origen. Con filtro (Fig. 2(b)) la salida se establece en 0.22 ms y se sostiene en 5.00 V con 41.7 mV de rizado pico-pico y período de 0.499 ms: $r = 0.24\%$ (0.83 % medido sobre el rizado pico-pico), dentro del 3 % exigido en ambos criterios. Sin filtro $V_{rms}/V_{DC} = 1.14$; con él ambos valores coinciden en 5.00 V y el factor de forma cae a 1.00, de modo que el multímetro True RMS y el de continua marcarían lo mismo. En la Fig. 2(c) la transferencia deja de ser la “V”: tras el tramo de carga inicial colapsa en una banda horizontal en 5.00 V, porque en régimen permanente la salida la fija la carga de C y no el valor instantáneo de v_{S1} ; a diferencia del multiplicador, esa banda queda por debajo de V_m .

Cuadro II

RECTIFICADORES A $f = 1$ KHz: CÁLCULO CONTRA SIMULACIÓN. FIG. 1: $V_m=5.56$ V, $R_L=1$ k Ω . FIG. 2: $V_m=5.6$ V, $R_L=5$ k Ω , $C=10$ μ F.

Parámetro	Ideal $V_\gamma=0$	Teórico $V_\gamma \neq 0$	LTspice	Err. [%]
<i>Fig. 1 — carga resistiva</i>				
$V_{o,pico}$ [V]	5.56	5.01	5.01	0.04
V_{DC} [V]	3.54	3.01	3.04	1.06
V_{rms} [V]	3.93	3.44	3.46	0.35
<i>Fig. 2 — filtro capacitivo</i>				
$V_{o,pico}$ [V]	5.60	5.05	5.02	0.67
V_{DC} [V]	5.57	5.03	5.00	0.69
V_{rms} [V]	5.57	5.03	5.00	0.69
$V_{r(pp)}$ [mV]	56.0	50.0	41.7	16.6

III-B. Multiplicador de tensión (Fig. 6 de la guía)

Con $v(t) = 3 \sin(\omega t)$ V a 100 Hz, C_1-D_1 sujeta la entrada entre 0 y $-2V_m$ y D_2-C_2 detecta ese pico, así que en régimen permanente

$$V_O \approx -2(V_m - V_\gamma) = -5.1 \text{ V}, \quad (3)$$

un **doblador de tensión de media onda con salida negativa** (Cockcroft-Walton elemental). La Fig. 4(b) muestra la salida creciendo en escalones, uno por ciclo, hasta -5.12 V (0.5 % sobre (3) y 14.6 % bajo el ideal $-2V_m$). En la Fig. 4(c) la transferencia no es univaluada: los tramos colapsan en $v_o \approx -5.12$ V con $|v_o| > V_m$, y ese es el criterio de identificación: el *rectificador* da una curva univaluada por el origen

(la “V” de la Fig. 1(b)) o, con filtro, una banda horizontal con $|v_o| < V_m$ (Fig. 2(c)); el *limitador*, pendiente unitaria con mesetas de recorte; el *sujetador*, una recta de pendiente unitaria desplazada verticalmente; solo el *multiplicador* pierde la dependencia con v_i —la fija la carga de los condensadores— y supera la amplitud de entrada.

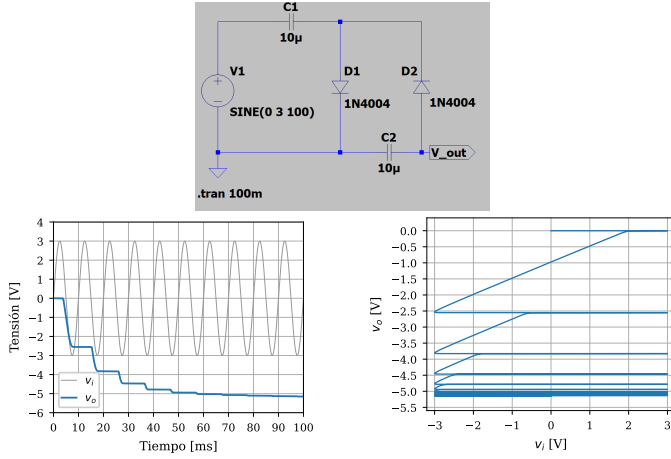


Figura 4. Multiplicador ($C_1=C_2=10\ \mu\text{F}$, 1N4004, $v(t)=3\sin(\omega t)$ V, 100 Hz): (a) circuito, (b) salida en el tiempo y (c) transferencia v_o-v_i .

III-C. Efecto de la frecuencia y de la amplitud

La Tabla III reúne los dos circuitos con condensador. Pasar de 100 Hz a 1 kHz acorta diez veces la descarga entre picos: el rizado del multiplicador baja de 45.7 a 24.7 mV y su establecimiento de 47.3 a 11.8 ms, y el del filtro pasa de 395 a 41.7 mV mientras V_{DC} sube de 4.90 a 5.00 V. A 100 Hz el filtro aún cumple el criterio rms ($r = 2.33\%$), pero agota el margen y quedaría fuera de especificación (8.1%) medido sobre el rizado pico-pico: el diseño solo es robusto a la frecuencia para la que se dimensionó C , y bajar f obliga a subir C en la misma proporción. Con la amplitud, por (1) y (3) la salida escala linealmente con V_m pero desplazada en V_γ —o $2V_\gamma$ en el doblador—; si $V_m \rightarrow V_\gamma$ los diodos dejan de conducir, de ahí que la ganancia efectiva del doblador sea 1.71 y no 2.

Cuadro III
EFECTO DE LA FRECUENCIA EN LOS CIRCUITOS CON CONDENSADOR (r CALCULADO COMO EN (2)).

Circuito	f [Hz]	V_{DC} [V]	$V_{r(pp)}$ [mV]	r [%]	$t_{95\%}$ [ms]
Multiplicador (Fig. 4)	100	-5.12	45.7	0.257	47.3
	1000	-5.21	24.7	0.137	11.8
Filtro C (Fig. 2)	100	4.90	395	2.33	1.98
	1000	5.00	41.7	0.241	0.22

IV. MONTAJE

Esta sección se desarrollará durante la sesión de laboratorio.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El error entre cálculo y simulación (Tabla II) proviene del modelo del diodo: sin V_γ se sobreestima V_{DC} en 16%, y con

V_γ constante el error cae al 1%; el remanente se debe a que el modelo SPICE es exponencial (la caída pasa de 0.50 V a 1.5 mA a 0.55 V a 5 mA). Con filtro los errores de V_{DC} y V_{rms} son de 0.69%, pero el del rizado llega al 16.6%: este es de modelo y no de dispositivo, pues (2) supone descarga lineal durante todo el semiperíodo cuando el diodo conduce el 17% del tiempo y C solo se descarga los 0.41 ms restantes —el rizado medido es el 83% del estimado—. El error es conservador, pues la ecuación sobredimensiona C , que es la dirección segura al diseñar. Lo mismo explica el multiplicador: entre los -6 V ideales y los -5.12 V simulados están las dos caídas directas, menores a las nominales (0.44 V equivalente) porque en régimen permanente solo circula corriente de fuga.

VI. CONCLUSIONES

- Compensar V_γ en la amplitud de la fuente ($V_m = 5.56$ V) dio 5.01 V de salida, 0.2% por debajo de lo pedido: el modelo de caída constante sirve para diseñar y no solo para analizar.
- El *tap* central se prefirió por conservar tierra común fuente-carga, lo que evita la medida diferencial en el osciloscopio de doble traza.
- Con $C = 10\ \mu\text{F}$ y $R_L = 5\ \text{k}\Omega$ ($\tau = 50T$) el rizado en onda completa fue de 41.7 mV sobre 5.00 V ($r = 0.24\%$), un orden de magnitud por debajo del 3% exigido, y el factor de forma pasó de 1.14 a 1.00.
- La Fig. 4 es un doblador de salida negativa (-5.12 V simulados frente a -5.10 V teóricos); su transferencia con $|v_o| > V_m$ lo distingue del rectificador filtrado, que también da una banda horizontal pero con $|v_o| < V_m$.
- A 100 Hz el rizado del filtro se multiplicó por 9.5 y el margen frente al 3% casi desapareció: la frecuencia gobierna la calidad de la continua.

REFERENCIAS

- [1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone y V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8.^a ed. Nueva York, NY, EE.UU.: Oxford University Press, 2020.
- [2] R. L. Boylestad y L. Nashelsky, *Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos*, 10.^a ed. México: Pearson Educación, 2009. [En línea]. Disponible en: https://hugochoque.com/documentos/Electronica_Boylestad_10a_Ed.pdf. [Accedido: 23-sep-2026].
- [3] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, *Space Nuclear Propulsion for Human Mars Exploration*. Washington, DC, EE.UU.: The National Academies Press, 2021. [En línea]. Disponible: <https://www.nationalacademies.org/read/25977/chapter/5>
- [4] S. Park, J. Yang y J. Rivas-Davila, “A hybrid Cockcroft–Walton/Dickson multiplier for high voltage generation,” *IEEE Trans. Power Electron.*, 2019. [En línea]. Disponible: <https://par.nsf.gov/servlets/purl/10106507>
- [5] Vishay General Semiconductor, “1N4001 thru 1N4007: General purpose plastic rectifier,” hoja de datos, 2023. [En línea]. Disponible: <https://assets.rs-online.com/v1698967669/Datasheets/allowbreak{13e6e46c15cf22864bd07ab7e9c4439c}.pdf>